Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

DNBMETS23

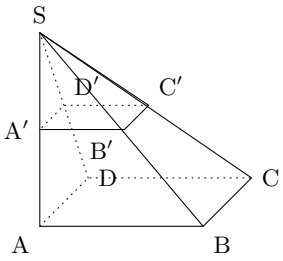
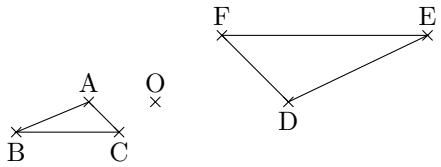
Durée : 2 heures

Indications portant sur l'ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, toute trace de recherche sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1 — 20 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM).
Pour chaque question, trois réponses (A, B ou C) sont proposées.
Une seule réponse est exacte.
Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

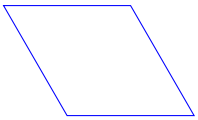
Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1. Citer trois diviseurs de 84.	84, 168 et 252	2, 3 et 4	2, 5 et 7
2. La pyramide SABCD est un agrandissement de coefficient 2 de la pyramide SA′B′C′D′. Par quel nombre doit-on multiplier le volume de la pyramide SA′B′C′D′ pour obtenir le volume de la pyramide SABCD ? 	2	8	4
3. Quelle est la valeur de l'expression $x^2 + 3x - 5$ pour $x = -2$?	-15	5	-7
4. Dans un sac opaque, on dispose de huit boules numérotées de 1 à 8. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 2 ?	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{5}$
5. Le triangle DEF est l'image du triangle ABC par une homothétie de centre O. Quel est son rapport ? 	-2	2	$-\frac{1}{2}$

Diplôme national du brevet

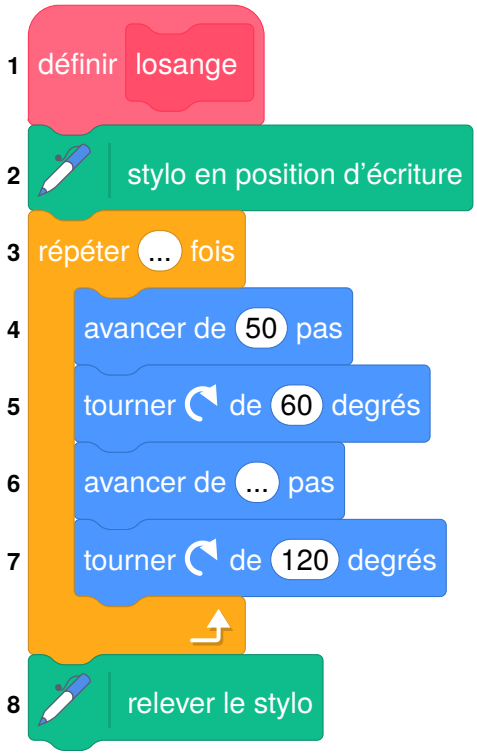
Brevet des collèges — Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

DNBMETS23

Exercice 2 **14 points**

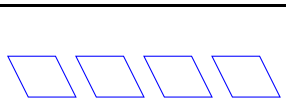


1. On souhaite tracer le losange ci-dessus de côté 50 pas à l'aide du bloc losange.
On a écrit le script ci-dessous avec le logiciel Scratch.
Recopier les lignes 3 et 6 sur la copie en les complétant.



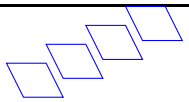
2. Préciser sur votre copie quelle figure est associée à chaque script 1, 2 ou 3.
Aucune justification n'est demandée.

Figure A	Figure B	Figure C



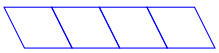
Script 1





Script 2





Script 3



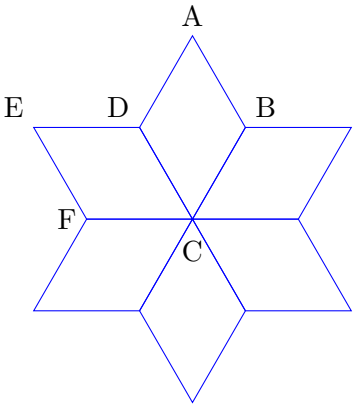
3. Dans la figure ci-dessous obtenue par le programme associé, décrire une transformation qui permet d'obtenir le losange ABCD à partir du losange EDCF.

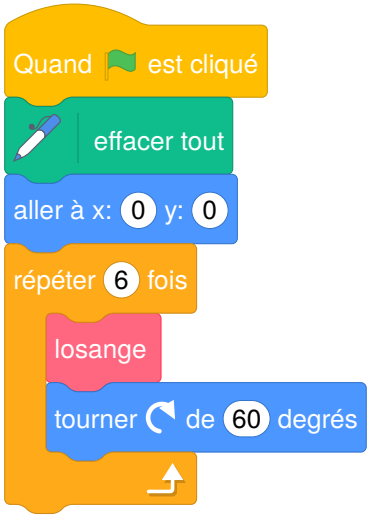
Préciser ses caractéristiques.

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

DNBMETS23





Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

DNBMETS23

Exercice 3 — 22 points

Une piscine propose deux tarifs d'entrée pour l'année 2023.
Tarif A : 5,90 € l'entrée.
Tarif B : 4,40 € l'entrée avec une carte d'abonnement de 30 € valable toute l'année.

1. **a.** Quel est le prix total pour 10 entrées avec le tarif A ?
   b. Quel est le prix total pour 10 entrées avec le tarif B ?
2. On note f et g les fonctions qui modélisent les prix, en euro, respectivement du tarif A et du tarif B en fonction du nombre x d'entrées.
   Donner l'expression de $f(x)$, puis celle de $g(x)$.
3. **a.** Résoudre l'équation $5{,}90x = 4{,}40x + 30$.
   b. Quel est le nombre d'entrées pour lequel les tarifs A et B donnent le même prix à payer ?

On relève le nombre d'entrées par mois durant une année.

Mois	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Nombre d'entrées	12 500	13 700	10 400	13 600	12 300	11 700	10 400	11 600	10 200	13 800	12 600	11 800

4. **a.** Calculer le nombre moyen d'entrées par mois.
   b. Calculer l'étendue du nombre d'entrées par mois.
5. La piscine a la forme d'un pavé droit de longueur 50 m, de largeur 25 m et de profondeur 3 m. En admettant qu'elle soit entièrement remplie, déterminer en m^3 le volume d'eau qui sera évacué pour réaliser la vidange.

Exercice 4 — 20 points

Un funiculaire est un type de transport en commun circulant sur des rails et dont la traction est assurée par câble.
Les documents suivants permettent de répondre aux questions.

Document 1 : tarifs du funiculaire

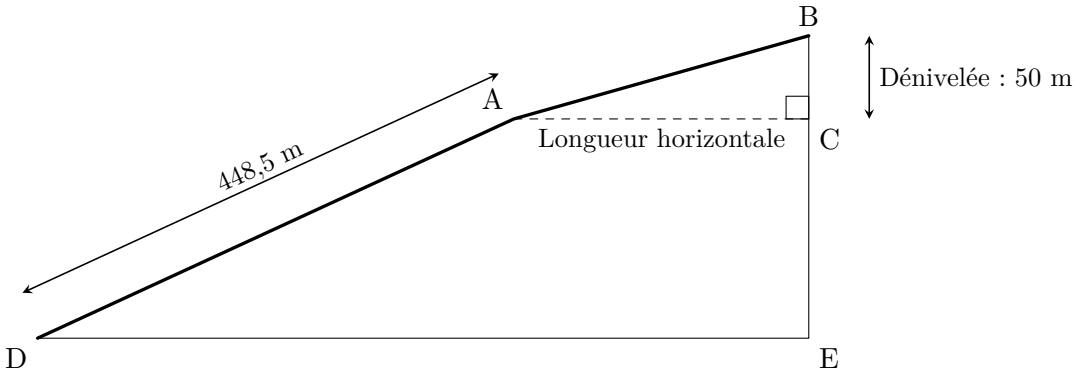
Tarif individuel (tarif enfant accordé pour les enfants de 5 à 11 ans)		Tarif de groupe à partir de 20 personnes (adultes et enfants)	
Aller simple par adulte	8 euros	Aller simple par adulte	7 euros
Aller-retour par adulte	10 euros	Aller-retour par adulte	8,50 euros
Aller simple par enfant	6,50 euros	Aller simple par enfant	5,50 euros
Aller-retour par enfant	8 euros	Aller-retour par enfant	7 euros

Document 2 : trajet du funiculaire vu de profil

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Métropole – Antilles-Guyane, 18 septembre 2023

DNBMETS23



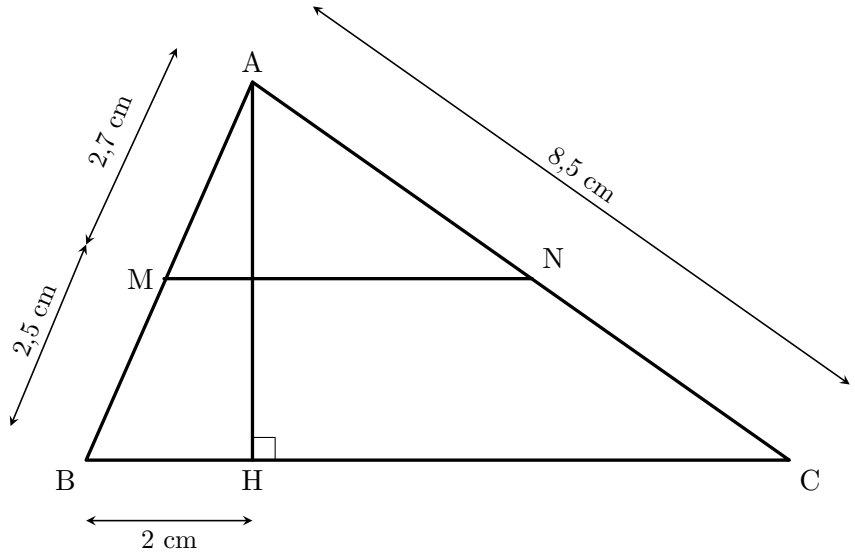
1. Un groupe constitué de 12 adultes et de 8 enfants (âgés de 6 à 10 ans) fait un aller-retour en funiculaire.
   - **a.** Quel est le prix à payer par le groupe en utilisant le tarif individuel ?
   - **b.** Quel est le prix à payer par le groupe en utilisant le tarif de groupe ?
   - **c.** Déterminer le pourcentage de la réduction obtenue en appliquant le tarif groupe par rapport au tarif individuel.
2. Sur la première partie du trajet [DA], le funiculaire parcourt 448,5 m en 8 min 45 s.
   Quelle est sa vitesse moyenne en mètres par seconde ? On donnera le résultat au centième près.
3. Sur la dernière partie du trajet [AB], la pente est de 25 % et la dénivelée BC est de 50 m, calculer la longueur horizontale AC.

Définition : $\text{Pente} = \dfrac{\text{Dénivelée}}{\text{Longueur horizontale}}$

Exercice 5

24 points

La figure ci-dessous n'est pas à l'échelle



Dans le triangle ABC ci-dessus, M est un point du côté [AB], N est un point du côté [AC], et H est un point du côté [BC] ; les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
On donne :

- AC = 8,5 cm ;
- AM = 2,7 cm ;
- MB = 2,5 cm ;
- BH = 2 cm.

On rappelle que toutes les réponses doivent être justifiées.

1. Calculer AB.
2. Montrer que la longueur AH est égale à 4,8 cm.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{\text{ACH}}$. Arrondir au degré près.
4. Calculer la longueur HC. Arrondir au cm près.
5. Un élève affirme que : « AN est inférieure à 4 cm ». A-t-il raison ?
6. Calculer l'aire du triangle AHC.